

Sistema Multiagente na Saúde

Gestão Hospitalar Distribuída com SPADE

2026

Luís Cunha (pg60280), Nuno Araújo (pg61218), Rodrigo Ferreira (pg60392) & Tomás Melo (pg60018)

1 Introdução

Contexto e Motivação



Os sistemas de saúde modernos enfrentam desafios complexos:

- **Multiplicidade de intervenientes** — médicos, doentes, coordenadores, recursos físicos
- **Imprevisibilidade da procura** — urgências, variações de afluência
- **Criticidade temporal** — atrasos têm consequências diretas na vida dos doentes
- **Descentralização** — decisões tomadas por múltiplos profissionais em simultâneo

Os **Sistemas Multiagente (SMA)** constituem um paradigma adequado para estes desafios, permitindo descentralização do controlo, tolerância a falhas e otimização dinâmica de recursos.

Fluxos do Sistema



Triagem

Encaminhamento inteligente e balanceamento de carga entre hospitais

Consultas

Agendamento de rotina e gestão de urgências

Exames

Requisição e alocação de equipamentos e especialistas

Cirurgias

Coordenação de blocos operatórios e cirurgias

Internamento

Gestão pós-operatória com camas e enfermeiros

2 Arquitetura do Sistema

Topologia Multi-Hospitalar



A rede é composta por **dois hospitais independentes** e um **nó central de triagem**:

- **Triagem Central** — ponto de entrada unificado; realiza routing e balanceamento de carga entre hospitais
- **Hospital 1 e Hospital 2** — unidades autónomas, cada uma com os seus coordenadores, recursos e supervisor local

Algoritmo de balanceamento (dois critérios):

1. **Critério primário:** Tamanho da fila de espera na especialidade requerida
2. **Critério de desempate:** Carga global (total de doentes em espera) no hospital

Doentes urgentes entram na **Triagem Local** do hospital destino para avaliação clínica de gravidade.

Diagrama de Classes

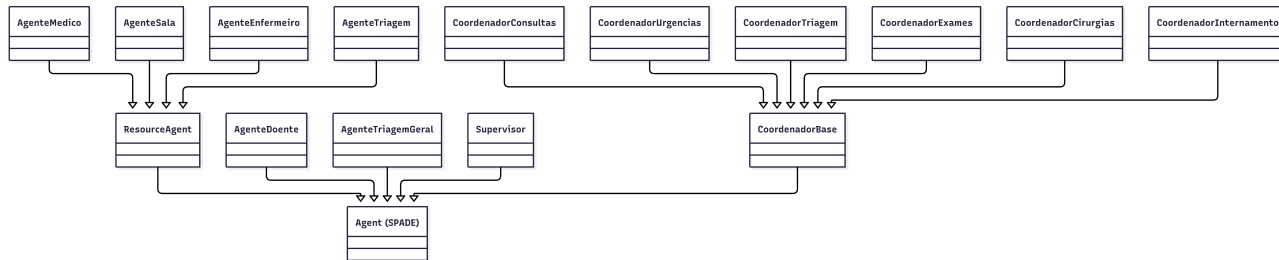


Figure 1: Diagrama de classes

Camadas da Arquitetura



A arquitetura segue um modelo **distribuído e hierárquico** com três níveis lógicos:

Recursos

Doentes, médicos, enfermeiros, salas e blocos operatórios

Coordenadores

Gerem filas de espera e alocações por serviço (6 por hospital)

Supervisores

Garantem observabilidade global e gerem exceções (urgências, preempção)

Agentes — Camada de Recursos



- **Agente Doente:** Simula o processo clínico; emite `request` ao coordenador, aguarda `inform`; em preempção é reinserido na fila com posição preservada
- **Agente Médico:** Mantém disponibilidade, especialidade, carga e turno (`morning`, `afternoon`, `night`); responde a `cfp` por disponibilidade; nas consultas segue agenda por slots
- **Agente Enfermeiro:** Acompanha internamentos pós-operatórios; responde a `cfp` com base na disponibilidade
- **Agente Sala:** Representa recursos físicos (salas de triagem, consulta, blocos, equipamentos, camas); alocação por slots (rotina) ou negociação direta (urgência)

Agentes — Camada de Coordenação e Supervisão



Coordenadores (6 por hospital):

- **Triagem** — fila de entrada para urgentes; aloca médico e sala de triagem
- **Urgências** — atendimento prioritário após triagem clínica
- **Consultas** — agendamento prospectivo por slots (20 min); reserva em duas fases
- **Exames** — Contract Net com equipamento e especialista
- **Cirurgias** — alocação simultânea de bloco e cirurgião
- **Internamento** — camas pós-operatórias com enfermeiros

Supervisor (por hospital):

- Monitorização contínua e dashboard em tempo real
- Responde a `load_query` da Triagem Central para balanceamento dinâmico

3 Protocolos e Comunicação

Abordagem Híbrida de Comunicação



O sistema usa **dois mecanismos distintos** conforme o tipo de serviço:

FIPA Contract Net (consultas de urgência, exames, cirurgias, triagem, internamento)

1. Coordenador envia **Call for Proposal** (cfp) aos recursos elegíveis
2. Recursos respondem com **propose** (score de adequação) ou **reject-proposal**
3. Coordenador seleciona a melhor combinação → envia **accept-proposal**

Agendamento Prospetivo por Slots (consultas de rotina)

1. Coordenador encontra o primeiro slot livre (par médico/sala)
2. Reserva tentativa junto dos recursos (**reservada**)
3. Recursos confirmam (**reservation_confirmed**) → só então o doente é notificado

Este ciclo evita sobreposições por latência de rede ou concorrência.



Performative	Emitente	Semântica no sistema
request	Doente, Médico, Triagem	Pedido de serviço ou encaminhamento
cfp	Coordenador, Triagem Central	Convite a proposta ou consulta de carga
propose	Médico, Sala, Enfermeiro, Supervisor	Proposta de alocação ou métricas de carga
accept-proposal	Coordenador	Adjudicação ao recurso selecionado
reject-proposal	Coordenador	Recusa de proposta
refuse	Médico, Sala, Triagem	Recusa por indisponibilidade ou conflito
inform	Recurso, Coordenador, Supervisor	Notificação de conclusão, estado ou métricas
cancel	Coordenador	Ordem de cancelamento de reserva futura

Table 1: Performatives FIPA-ACL utilizadas no sistema

Fluxos de Colaboração



1. Triagem Central – Balanceamento Multi-Hospital

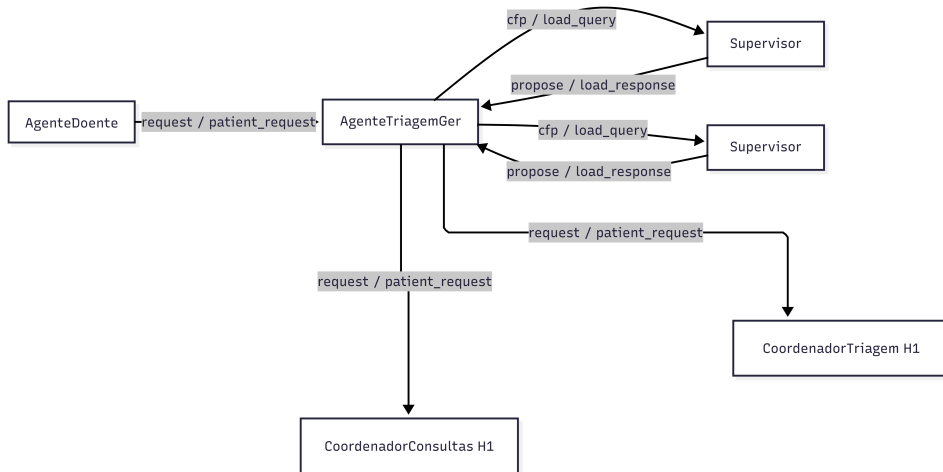


Figure 2: Diagrama de colaboração de triagem

Fluxos de Colaboração (cont.)



2. Consulta de Rotina

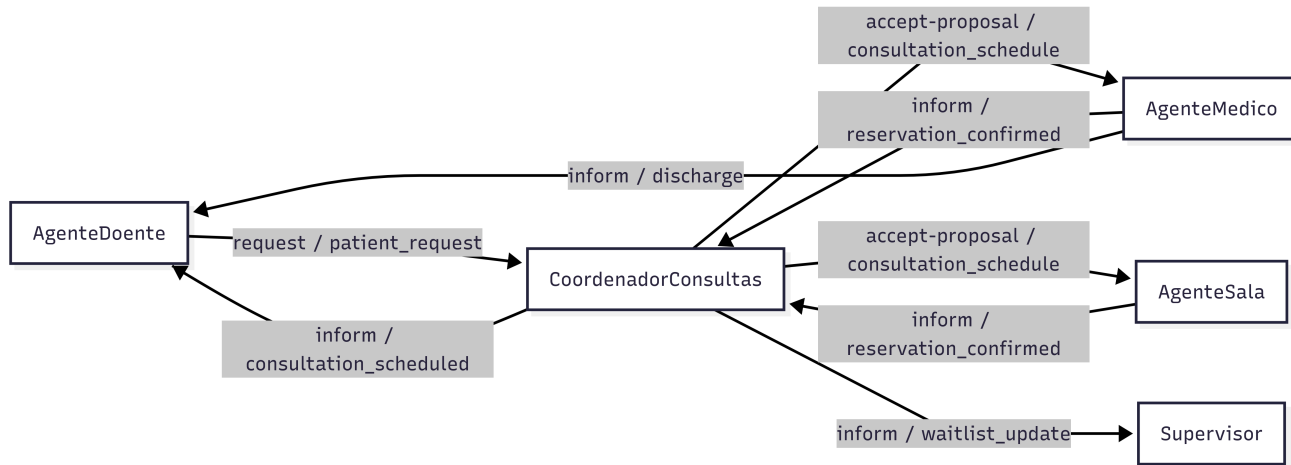


Figure 3: Diagrama de colaboração de consulta de rotina

Fluxos de Colaboração (cont.) (ii)



3. Triage Local e Urgência

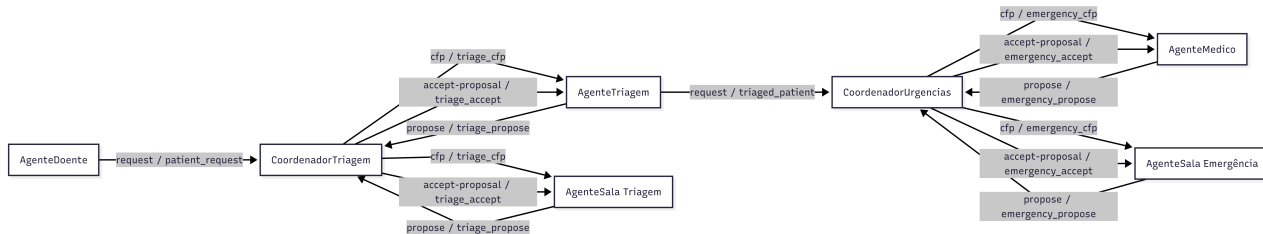


Figure 4: Diagrama de colaboração de consulta de urgência

Fluxos de Colaboração (cont.)



4. Exame Médico

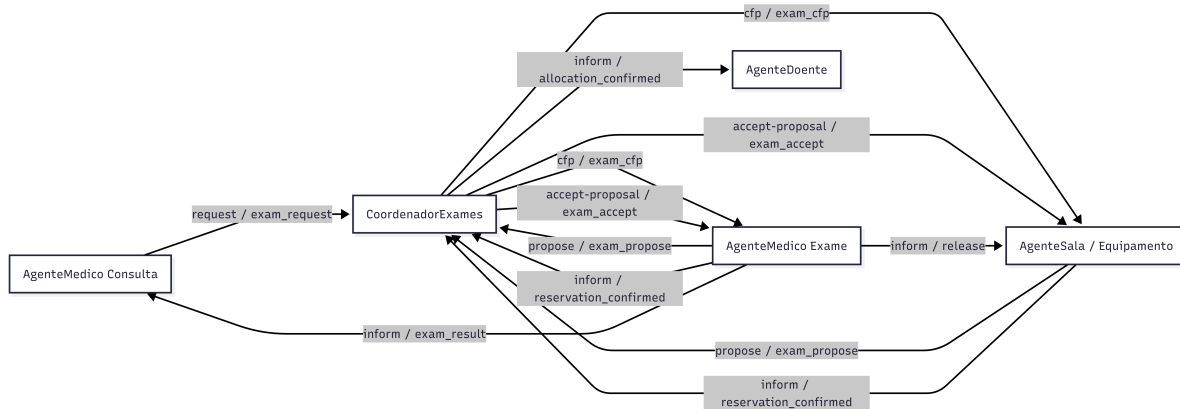


Figure 5: Diagrama de colaboração de exame

Fluxos de Colaboração (cont.)



5. Cirurgia e Internamento

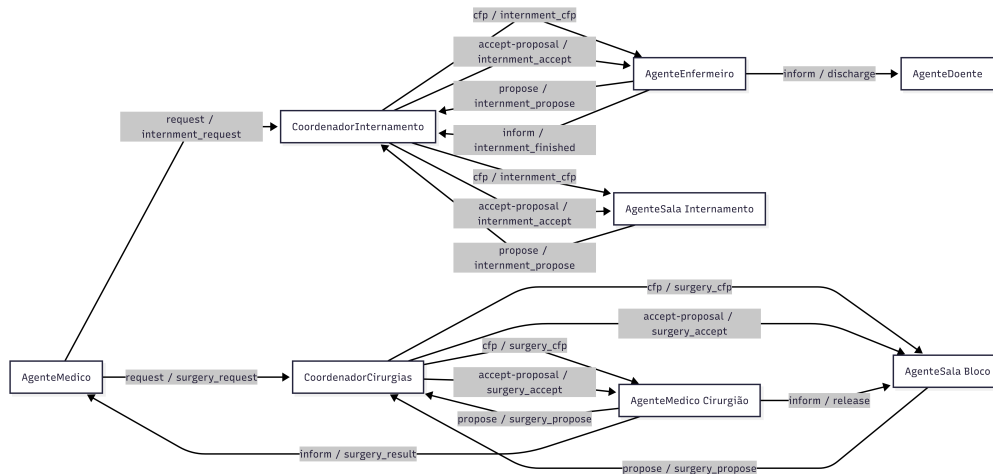


Figure 6: Diagrama de colaboração de cirurgia

4 Implementação em SPADE

Estrutura e Behaviours



Cada agente herda de `spade.agent.Agent`; cada comportamento é um `CyclicBehaviour` ou `OneShotBehaviour` independente e assíncrono.

Behaviours do Agente Doente:

- `SendRequestBehaviour` (`OneShotBehaviour`) — envia `request` ao coordenador na entrada
- `ReceiveStatusBehaviour` (`CyclicBehaviour`) — aguarda `inform` e encerra na alta

Behaviours dos Coordenadores:

- Ciclo principal: recebe pedidos, mantém fila, lança Contract Net
- Backoff progressivo em caso de falha por falta de recursos

Behaviours dos Recursos:

- `HandleProposalsBehaviour` — avalia `cfp` e responde com `propose`/`refuse`
- `EvaluatePatientBehaviour`, `ClassifyUrgentPatientBehaviour` — simulam o ato clínico e libertam o recurso

Módulo de Agendamento e Observabilidade



Scheduling (`src/scheduling.py`):

- **Slots:** intervalos regulares de 20 min
- **Turnos:** validação de `morning` / `afternoon` / `night` com janela 08h–20h
- **Consistência:** verificação de sobreposições médico/sala em todo o horizonte temporal

Dashboard em Tempo Real:

- Supervisor do Hospital consolida métricas em `data/dashboard.json`
- Interface FastAPI lê o ficheiro e apresenta em tempo real:
 - Estado de médicos e salas (disponível / em consulta / em cirurgia)
 - Filas de espera por serviço e especialidade
 - Urgências ativas e histórico de routing

Comunicação **unidirecional** (agentes → ficheiro → dashboard), sem latência no sistema de agentes.

Algoritmo de Preempção



O mecanismo de preempção protege as consultas de rotina e atua apenas em exames e cirurgias:

1. Recursos em consulta de rotina ou com slots agendados **recusam** pedidos de preempção (`cancel_refused`)
2. Em exames e cirurgias, coordenadores podem emitir `cancel` para libertar recursos urgentes
3. O doente afetado é **reenfileirado com prioridade administrativa**, mantendo a continuidade do fluxo clínico

5 Resultados e Análise

Resultados Observados



Aspeto validado	Evidência observada
Triagem central	Doentes encaminhados para H1/H2 conforme carga
Consultas de rotina	Marcações com médico+sala e confirmação dupla
Urgências	Prioridade clínica atribuída e fila ordenada
Exames/cirurgias	Contract Net com propostas e seleção de recursos
Dashboard	Atualização de <code>dashboard.json</code> e visualização em tempo real

Análise Crítica



Pontos fortes demonstrados:

- **Balanceamento dinâmico** — critério duplo evita hospitais sobrecarregados
- **Escalabilidade** — adição de novos agentes sem alterar coordenação existente
- **Comunicação estruturada** — JSON permite extensão sem quebrar interfaces
- **Observabilidade** — dashboard em tempo real sem impacto no sistema de agentes

Limitações identificadas:

- **Preempção em exames/cirurgias** pode causar adiamento perpétuo em saturação extrema
- **Durações fixas** dos atos clínicos — sem variabilidade estocástica
- **Ausência de falhas de agentes** — tolerância a falhas não modelada

6 Trabalho Futuro e Conclusão

Recomendações Futuras



Tolerância a Falhas

Mecanismos de heartbeat e renegociação automática quando um recurso falha a meio de um ato clínico

Aprendizagem por Reforço

Coordenadores que aprendem políticas de seleção para maximizar métricas globais (tempo médio de espera, taxa de utilização)

Integração com LLMs

Agente de Triagem aumentado com LLM para triagem semântica em linguagem natural — inferência de especialidade e prioridade com maior precisão (ex: extensão SPADE-LLM)

Conclusão



O sistema desenvolvido demonstra que uma **arquitetura multiagente** é adequada para a simulação de gestão hospitalar distribuída:

- ✓ Coordenação eficaz de recursos autónomos e filas de espera
- ✓ Triagem multi-hospitalar com balanceamento dinâmico
- ✓ Abordagem híbrida: slots (rotina) + Contract Net (atos dinâmicos)
- ✓ Observabilidade em tempo real via dashboard FastAPI

Apesar das limitações (ausência de falhas, métricas quantitativas avançadas), o protótipo **valida os principais objetivos** definidos para o trabalho e estabelece uma base sólida para evoluções futuras.

Universidade do Minho — Agentes e Sistemas Multiagente